КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Уравнения с модулем

10 класс · занятие 5 · 53 минут · 18 слайдов

Цель. Ученик решает уравнения с модулем методом промежутков и через равносильные переходы, понимает геометрический смысл $|x-a|$ и не теряет ответ-промежуток.

Зачем. Задача №5 работы 2026 года — уравнение вида $|16-9x|-|9x-5|=11$, ответ в нём — целый луч. Модуль также встречается в неравенствах (№6) и графиках (№8).

Что нужно знать заранее. Определение модуля, решение линейных и квадратных уравнений.

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 5: Уравнения с модулем

Говорить: Сегодня модуль. В работе 2026 года было уравнение с двумя модулями, у которого ответ — не числа, а целый промежуток. Многие написали одно число и потеряли баллы.

2 1–4 мин

Разминка: Решите устно

1. $|x|=3$
2. $|x-2|=5$
3. $|x+1|=-2$

Ответ: 1) ± 3; 2) $-3;\ 7$; 3) нет корней.

Говорить: Во втором примере попросите объяснить ответ через расстояние: точки, удалённые от 2 на 5. Это геометрический смысл, он понадобится в примере 2.

3 4–8 мин

Теория: Модуль

$|a|=a$ при $a\geq 0$, $|a|=-a$ при $a<0$

$|x-a|$ — расстояние от x до a на числовой прямой

$|f|=g \iff g\geq 0$ и $f=\pm g$; $\quad |f|=|g| \iff f=\pm g$

Говорить: Подчеркните: в уравнении |f| = g условие g ≥ 0 обязательно, как в иррациональных уравнениях на прошлом занятии.

4 8–10 мин

Теория: Метод промежутков

1. Найти нули всех выражений под модулями.
2. Разбить прямую на промежутки.
3. На каждом раскрыть модули со знаком и решить.
4. Оставить корни, лежащие в своём промежутке.

Говорить: Это универсальный метод: работает всегда, хотя иногда длинно. Обратите внимание на шаг 4 — найденный корень может выпасть из своего промежутка. И наоборот: уравнение может превратиться в верное равенство, тогда в ответ идёт весь промежуток.

5 10–13 мин

Пример 1: $|2x-1|=x+4$

Условие: $x+4\geq 0$, то есть $x\geq -4$ $2x-1=x+4\Rightarrow x=5;\quad 2x-1=-x-4\Rightarrow x=-1$ Оба ≥ -4. Ответ: $-1;\ 5$

Говорить: Равносильный переход быстрее метода промежутков. Попросите ученика проверить оба корня подстановкой.

---

6 13–17 мин

Пример 2 · расстояния: $|x-1|+|x-5|=6$

Сумма расстояний от x до 1 и до 5 равна 6 Внутри $[1;\ 5]$ сумма всегда 4 — не подходит Снаружи: на 1 левее единицы или правее пятёрки. Ответ: $0;\ 6$

Говорить: Нарисуйте числовую прямую. Спросите: «А если бы справа стояло 4? А 3?» При 4 — весь отрезок [1; 5], при 3 — нет решений. Это интуиция, которая спасёт в задаче 2026 года.

---

7 17–23 мин

Пример 3 · как в работе 239: $|10-7x|-|7x-3|=7$

Нули: $x=\frac{3}{7}$ и $x=\frac{10}{7}$ $x<\frac{3}{7}$: $(10-7x)-(3-7x)=7$ — верно при всех x $\frac{3}{7}\leq x\leq\frac{10}{7}$: $13-14x=7$, $x=\frac{3}{7}$ $x>\frac{10}{7}$: $(7x-10)-(7x-3)=-7$ — неверно. Ответ: $\left(-\infty;\ \frac{3}{7}\right]$

Говорить: Тип задачи №5 работы 2026 года. Типичная ошибка: на первом промежутке получили 7 = 7 и решили, что «корней нет» или «x любое». Правильно: все x этого промежутка. Ещё одно наблюдение для сильного ученика: (10 − 7x) + (7x − 3) = 7, то есть |a| − |b| = a + b, а это возможно только при a ≥ 0, b ≤ 0.

---

8 23–26 мин

Пример 4 · вложенный модуль: $\big||x-2|-3\big|=1$

$|x-2|-3=\pm 1$, то есть $|x-2|=4$ или $|x-2|=2$ Ответ: $-2;\ 0;\ 4;\ 6$

Говорить: Раскрываем модули снаружи внутрь. Если бы получилось |x − 2| = −1 — такой случай отбрасываем.

---

9 26–28 мин

Задача 1: $|3x-2|=7$

Ответ: $x=3$ или $x=-\frac{5}{3}$

Говорить: Разминочная.

---

10 28–31 мин

Задача 2: $|x-3|=2x+1$

Ответ: $x=\frac{2}{3}$

Говорить: Корень −4 из первого случая не удовлетворяет условию 2x + 1 ≥ 0.

---

11 31–34 мин

Задача 3: $|x+2|+|x-4|=10$

Ответ: $-4;\ 6$

Говорить: Расстояние между −2 и 4 равно 6, лишние 4 делим пополам: на 2 левее −2 и на 2 правее 4.

---

12 34–36 мин

Задача 4: $|x+2|+|x-4|=6$

Ответ: $[-2;\ 4]$

Говорить: Ответ — отрезок. Если ученик пишет «−2; 4» — потеряна середина.

---

13 36–40 мин

Задача 5: $|x^2-2x-3|=3-x$

Ответ: $-2;\ 0;\ 3$

Говорить: Условие x ≤ 3. Первый случай: $x^2 - x - 6 = 0$ (3 и −2). Второй: $x^2 - 3x = 0$ (0 и 3). Корень 3 повторяется — пишем один раз.

14 40–44 мин

Задача 6: $|12 - 5x| - |5x - 7| = 5$

Ответ: $\left(-\infty;\ \frac{7}{5}\right]$

Говорить: Как пример 3. Если ученик ответил одним числом 7/5 — спросите, что получилось на левом промежутке.

---

15 44–46 мин

Задача 7: $\big||x - 1| - 2\big| = 3$

Ответ: $-4;\ 6$

Говорить: Случай |x − 1| = −1 отбрасываем.

---

16 46–50 мин

Задача 8: $|x| + |x - 2| = x + 4$

Ответ: $-\frac{2}{3};\ 6$

Говорить: Три промежутка. На среднем получается 2 = x + 4, x = −2 — не принадлежит $[0;\ 2]$.

---

17 50–52 мин

Итог: Что запомнить

- $|f| = g$: условие $g \geq 0$.
- Метод промежутков: корень проверяем на принадлежность промежутку.
- Верное равенство на промежутке — весь промежуток в ответ.
- $|x - a|$ — расстояние.

Говорить: Попросите ученика вспомнить, как выглядел ответ в примере 3, и почему.

---

18 52–53 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 уравнений с модулем.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Дополнительно — задача №5 работы 2026 года, оба варианта.

Ответы к домашнему заданию

1. $|4x + 1| = 9 \to 2;\ -\frac{5}{2}$
2. $|2x - 5| = x - 1 \to 2;\ 4$
3. $|x - 1| + |x + 3| = 8 \to -5;\ 3$
4. $|x - 1| + |x + 3| = 4 \to [-3;\ 1]$
5. $|8 - 3x| - |3x - 2| = 6 \to \left(-\infty;\ \frac{2}{3}\right]$
6. $|x^2 - 6x| = 8 \to 2;\ 4;\ 3 \pm \sqrt{17}$
7. $\big||2x - 3| - 1\big| = 4 \to -1;\ 4$